

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Диденко Герман Максимович

Студ. Билет: № 1032253558

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	3
2. Задание.....	3
3. Выполнение лабораторной работы.....	3
3.1. Реализация циклов в NASM.....	3
3.2. Обработка аргументов командной строки.....	5
4. Задание для самостоятельной работы.....	6
Задание 1.....	6
5. Вывод.....	6

1. Цель работы

Целью работы является получение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки.

2. Задание

На основе методических указаний ознакомится с циклами и обработкой аргументов командной строки.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Реализация циклов в NASM

Создаем каталог для программ лабораторной работы № 8, переходим в него и создаем файл lab8-1.asm

```
gmdidenko@rudn:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab08
gmdidenko@rudn:~$ cd ~/work/arch-pc/lab08
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-1.asm
```

Рис. 1 Созданный файл lab7-1.asm

Вводим в файл lab8-1.asm код из Листинга 8.1. Проверяем наличие кода в файле

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ cat lab8-1.asm
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg1 db 'Введите N: ',0h

SECTION .bss
N resb 10
```

Рис. 2 Содержимое файла lab8-1.asm

Создаем исполняемый файл и запускаем его

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 3
3
2
1
```

Рис. 3 Создание и запуск программы lab8-1

Затем изменим текст программы (`есх=есх-1`)

Создаем новый исполняемый файл и запускаем его

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 3
2
0
4294967294
4294967292
4294967290
4294967288
4294967286
```

Рис. 4 Вывод измененной программы lab8-1

Число проходов N не соответствует значению, введенного с клавиатуры. Цикл продолжил работу после 0.

Затем изменим текст программы, добавив команды `push` и `pop` (добавления в стек и извлечения из стека) для сохранения значения счетчика цикла `loop`.

Создаем новый исполняемый файл и запускаем его

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-1 lab8-1.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 3
2
1
0

```

Рис. 5 Вывод измененной программы lab8-1

Теперь программа работает корректно и вывод соответствует значению, введенному с клавиатуры.

3.2. Обработка аргументов командной строки

Далее создаем файл lab8-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и вводим в него текст программы из Листинга № 8.2

Создаю исполняемый файл и запускаю его.

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-2.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-2 lab8-2.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2 аргумент1 аргумент 2 'аргумент 3'
аргумент1
аргумент
2
аргумент 3

```

Рис. 6 Компиляция и запуск программы lab8-2

Все аргументы были обработаны программой.

Теперь создаем файл lab8-3.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и вводим в него текст программы из Листинга № 8.3

Создаю исполняемый файл и запускаю его.

```

gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-3.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 1 2 3 4 5
Результат: 15

```

Рис. 7 Компиляция и запуск программы lab8-3

В ответе получена сумма аргументов ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$)

Изменим текст программы из Листинга № 8.3 для вычисления произведения аргументов командной строки.

Создаю исполняемый файл и запускаю его.

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-3 lab8-3.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 2 3 4 5
Результат: 120
```

Рис. 8 Компиляция и запуск программы lab8-3 (умножение)

В ответе получено произведение аргументов ($2 * 3 * 4 * 5 = 120$)

4. Задание для самостоятельной работы

Перехожу к заданиям для самостоятельного выполнения.

Задание 1.

Мне попался вариант №19, поэтому беру функцию $f(x) = 8x - 3$

Создаю файл lab8-4.asm и вношу в него код моей программы. Создаю исполняемый файл, запускаю и проверяю вывод программы

```
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ touch lab8-4.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-4.asm
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 -o lab8-4 lab8-4.o
gmdidenko@rudn:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-4 1 2 3 4
Функция: f(x)=8x-3
Результат: 68
```

Рис. 9 Компиляция и запуск программы lab8-4

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута цель по освоению навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной

строки в NASM. Приобретены навыки написания программ с использованием аргументов и циклов.